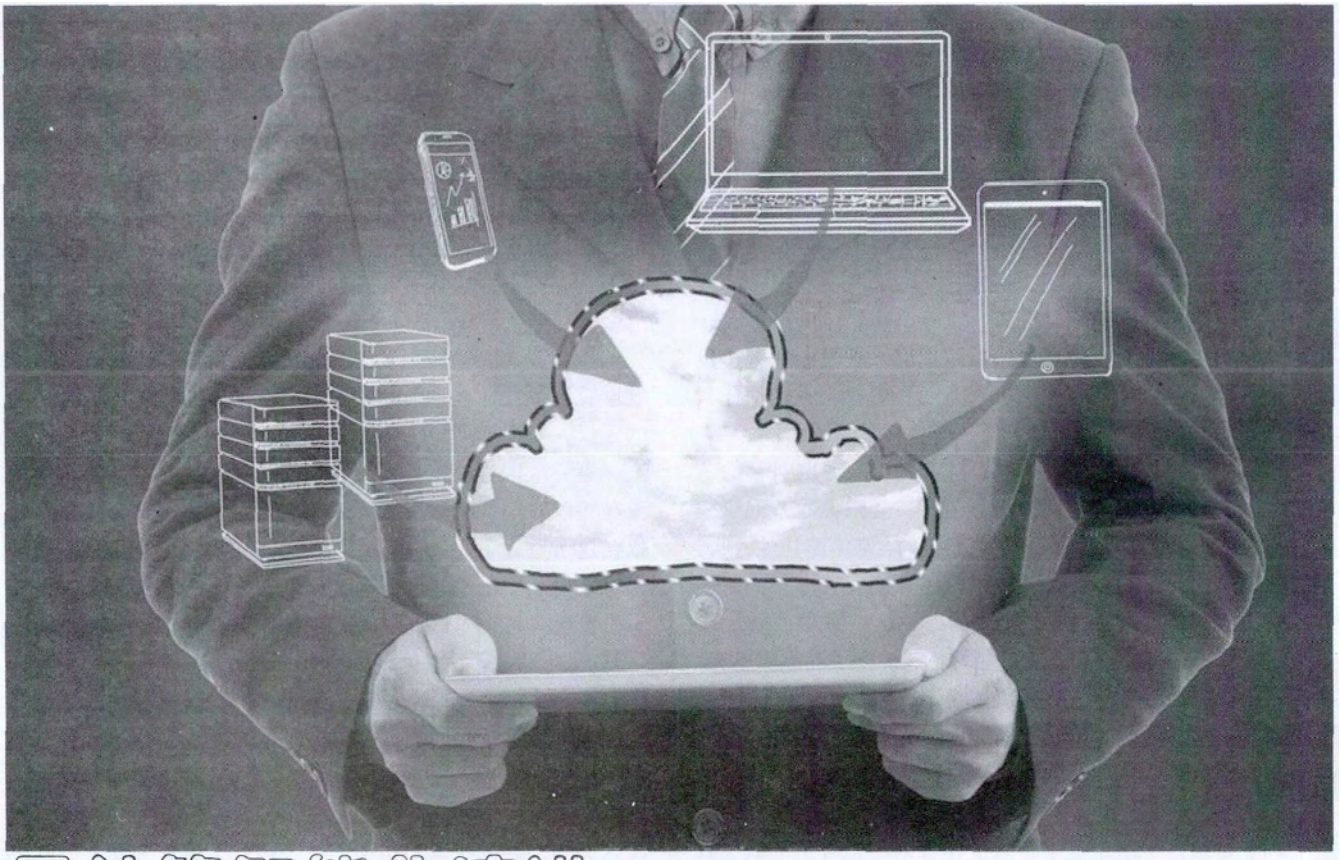


云计算智能化演进
巨头们的思与行

“过去我们常常把云计算、大数据挂在嘴边，现在来看应该是云数据、大计算”，在5月的云栖大会成都峰会上，阿里云资深总监肖力在《通往智能之路》的演讲中如是说。

肖力的观点不难理解，数据的价值不在于“大”，重要的是在线，只有打破数据孤岛，让数据发生更多的汇聚，更多的交换，更多的更新和挖掘，才能产生更大的价值。同时，这一观念背后也揭示了一个趋势：云计算巨头们开始将“智能”纳入了战略框架，或是“智能”为云计算带来的红利。

站在开发者的角度来看，云服务的趋势是让一切变得更加“简单”。而计算能力是一种基础资源，如何将计算能力变成服务是云服务平台们需要思索的，特别是人工智能技术逐步落地之后，更加聪明的云服务也日渐成为一种新需求。

云计算如何把智能变成一种普惠科技？

正如前面所说，阿里云已经开始了一场智能化演进，并成为今年云栖大会各个峰会的主题，背后所承载的是阿里云的一系列实践。

今年3月份，阿里云正式发布了机器学习平台PAI2.0，将人工智能技术引入云计算。不同于其他巨头的智能云计算大多停留在“思”的层面，阿里云的ET已经开始遍地开花，诸如ET医疗大脑、ET工业大脑、城市大脑等等，并将大数据、人工智能等技术应用于安全智能化。

值得一提的是阿里云还在在各地积极举办天池AI大赛，鼓励开发者利用云计算和人工智能去解决更多的实际问题。

当然，如果只是阿里云的单方面突围，并以此来判定云计算的发展趋势，不免有些武断。事实上，包括亚马逊、微软、谷歌等在内的云计算巨头们，在云计算的智能化演进上做出了和阿里云相似的选择。

不久前结束的Google Cloud Next17大会上，一个积极的信号就是在云计算领域步伐稍显缓慢的谷歌试图开启智能云计算的新时代，比如推出了全新的机器学习KPI，全球最大的机器学习及数据科学竞赛平台Kaggle被谷歌收入囊中，以及为迪士尼、Verizon、SAP等重磅客户提供了更智能的云端解决方案。

无独有偶，2015年中旬的时候，微软就低调地把Azure的定位修正为智能云，尽管彼时的“智能云”还停留在概念阶段。在刚刚落幕的Build2017开发者大会上，微软公布了云计算在智能化方面的新举措，包括将云计算的智能扩展到物联网边缘设备的Azure IoT Edge，全新开发的数据库服务Azure Cosmos DB等等。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

亚马逊作为目前最大的云计算服务商，在智能化方面表现出了前所未有的“敏感”。在去年年底举办的AWS re:invent大会上，AWS正式推出了自己的AI产品线，包括图像识别工具Rekognition，文本转语音服务Amazon Polly，以及亚马逊人工智能助手Alexa的内核Lex.

原因似乎不难理解，云计算早已不再是计算能力的单维竞争，“更聪明的云服务”才能制造更大的价值。

站在开发者的角度来看，云服务的趋势是让一切变得更加“简单”。而计算能力是一种基础资源，如何将计算能力变成服务是云服务平台们需要思索的，特别是人工智能技术逐步落地之后，更加聪明的云服务也日渐成为一种新需求。

安全智能化的趋势和行业变革

在云计算的业务矩阵中，安全无疑是决定客户“用脚投票”的诱因之一。市场研究机构Market Research Future的报告显示，全球云安全市场在2022年达130亿美元，复合年均增长达17%。另一家研究机构Gartner也给出了类似的观点，认为安全性将在2018年的时候取代成本和敏捷性成为政府部门采用云服务的首要原因。在这个背景下，安全智能化已经成为巨头们发力的对象。

从巨头们的动作上来看，微软的Azure Security Center发布了多项威胁检测能力，同时Office365也提供了智能威胁感知和高级数据治理功能；谷歌在云安全策略上同样表现出了与时俱进的态度，在布局上从传统的云安全平台延伸到安全芯片领域。

然而在安全领域走的最远的，恐怕非阿里云莫属。

肖力在云栖大会成都峰会上做了一个大胆的预测：未来，安全将迈入机器学习和人工智能时代。阿里云每天帮助国内37%的网站成功抵御16亿次攻击、防御2000次DDoS攻击、2亿次暴力破解，以及300万次Web攻击防御。这个成绩与人工智能和大数据的应用不无关系。

且从阿里云及同行者的安全服务上可以洞见出两个趋势：

其一，大数据和深度学习正在逐渐被应用在安全服务中，提升安全管理的效能。

今年年初的RSA 2017上，全球安全专家们的观点预示了云安全的三大趋势，即安全防御技术走向智能化、人工智能和机器学习等技术的产品化、从IT驱动安全转向业务驱动安全。

在笔者看来，“机器学习”和“人工智能”并不是战无不胜的武器，这是很多主打“智能”的安全初创企业一个误区。

阿里云的做法是：从算法改良做起，用“人工智能”和“机器学习”去优化产品的现有功能。例如阿里云云盾的安全大数据分析平台“态势感知”，基于算法和模型进行威胁分析和风险评判，颠覆了以往基于规则的安全检测。

又比如游戏行业的风控模式“游戏盾”，作为阿里云云盾在游戏行业安全风控的新模式，技术基础同样是智能调度算法。与传统单点防御的DDoS防御方案相比，“游戏盾”用数据和算法来实现智能调度，将“正常玩家”流量和“黑客攻击”流量快速分流至不同的节点，最大限度的缓解了大流量攻击。

其二，人工智能正在逐步减少对安全分析师的依赖。

人工智能取代人力业已成为整个互联网行业争论的焦点，麦肯锡也曾大篇幅预测过哪些职位将被机器淘汰。在安全领域，肖力提出了“智能防御”的概念，用大数据分析与算法优化安全防护能力，意味着“用更少的人，做更多的事。”云安全已然成为人工智能技术落地的先行者之一。

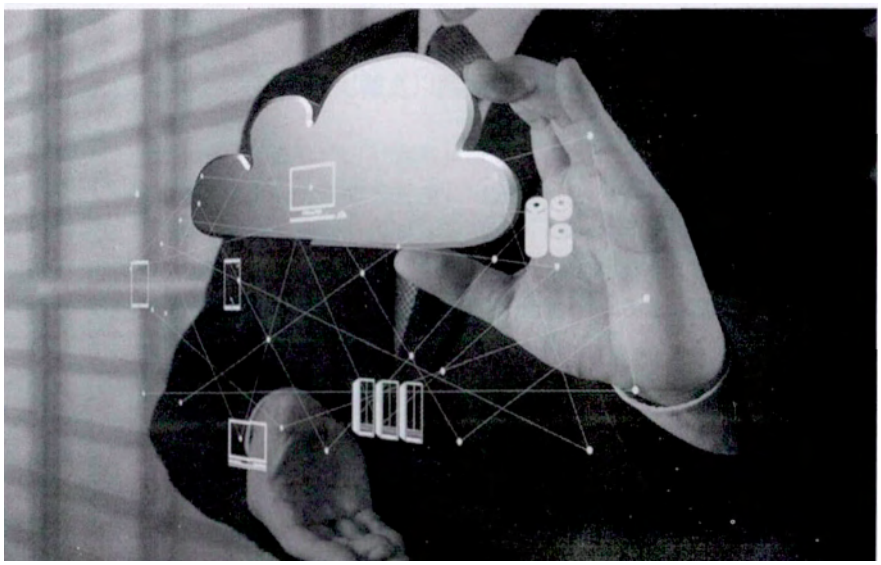
事实上，在早些时候的RSA 2017上，肖力就曾对“数据智能”的必然做出过解释：一家企业的访问量达到数亿，如果靠人工来判断每一个请求是否安全，显然不可能做到。以前大部分人的方法是使用“规则”，把经验写成规则来“过滤”非法请求。但是，随着攻击者的“玩法”越来越高级，传统的过滤方法可以被轻易绕过，安全研究员们必须找到一种“新的”“自动化”的方法来发现风险和攻击者。

按照国外已有的先例，知名的数据智能公司Splunk将用户的各方面数据统一导入大数据平台，制造出可以分析威胁的引擎，已经成为了行业的最佳实践模型包。在RSA“创新沙盒”大赛上，拔得头筹的UnifyID核心仍是把来自IoT设备的海量数居上传到云端，通过机器学习的方法判定：哪些设备是可信的，从而识别设备背后的人的身份，保护系统、数据安全。不一而足。

总的来说，在云计算巨头们的努力下，人工智能将变成门槛更低的普惠科技，且这个趋势将渗透到云服务的方方面面，诸如在安全等领域已经可以感知到智能带来的能效提升及人力资源的重新分配。

阿里云、AWS等巨头们已经在行动和思维上拥抱智能化，相信云计算的智能化时代即将来临。

来源：品途商业评论



(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net